

6位解法：SuperPoint + LightGlue

Rank	6
Team	Pavel Kazlou
Author	Pavel Kazlou
Topic ID	700586
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/recodai-luc-scientific-image-forgery-detection/discussion/700586>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-18.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

- Public LB: 0.322 (398位)
- Private LB: 0.336 (6位)
- [Submission notebook](#)

概要

一致領域を検出するパイプラインは、かなりシンプルでした。

- **タイル検出 (Tile Detection)** : 入力画像を、ペアで比較するための矩形タイルにセグメントする。
- **特徴抽出 (Feature Extraction)** : SuperPoint (2048キーポイント) で各タイルから局所特徴を抽出する。
- **特徴照合 (Feature Matching)** : LightGlue で、すべてのタイルペア間の SuperPoint 特徴を照合する。
- **RANSAC アフィン検証** : 一致を幾何的に検証する。
- **マスク生成とマージ** : 一致したタイルペアからマスクを生成する。

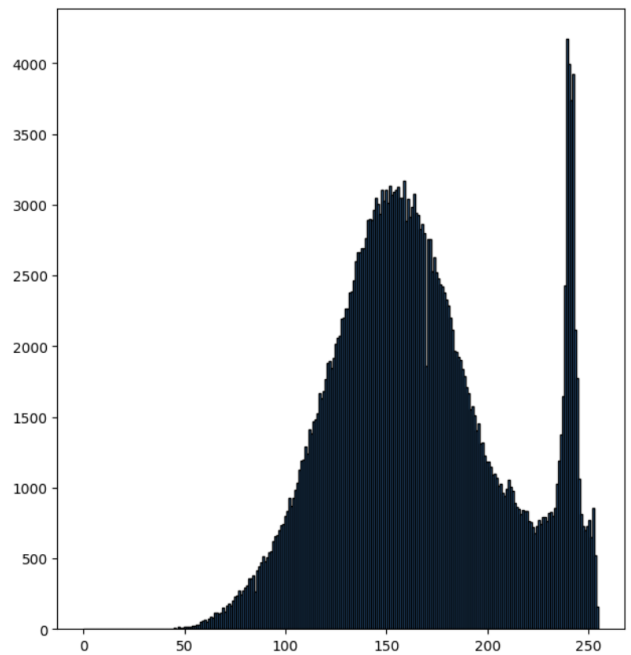
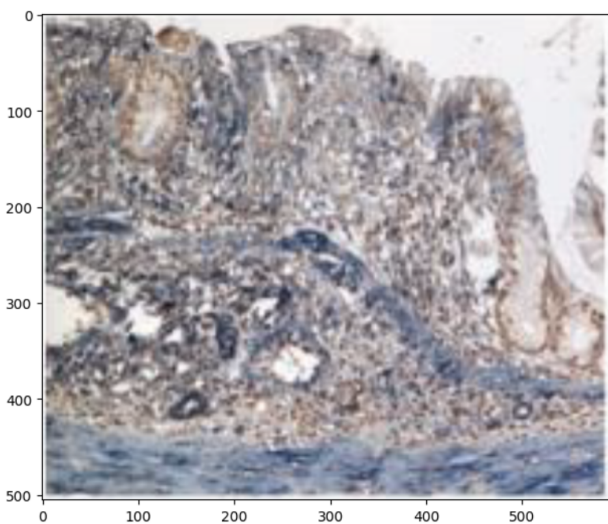
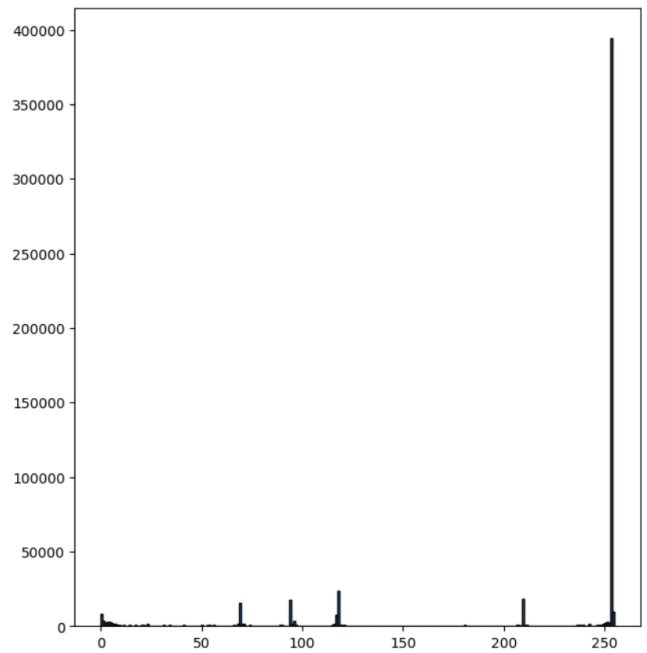
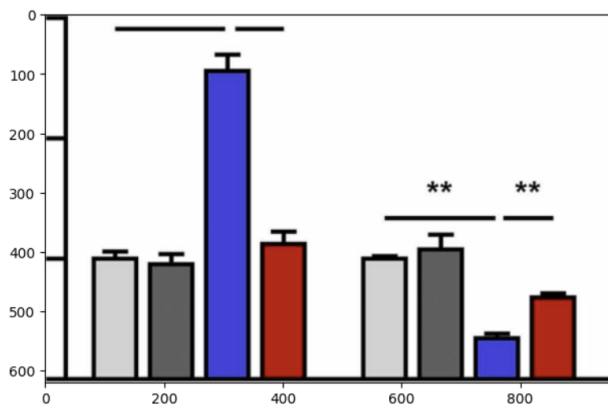
各ステップの詳細に入っていきます。

タイル検出

- 画像はまず、グレースケール版に対してしきい値245で二値化され、その後反転される。
- 白の上の白ノイズ (open) と、白の上の黒ノイズ (close) を除去するため、3x3カーネルのモルフォロジ open+close を上から実行する。
- 輪郭 (contours) で連続領域を見つける。これらが背景上のオブジェクトを表す。
- 領域をバウンディングボックスにフィットさせる。これがタイルの初期候補。
- 候補タイルはその後フィルタされる: 画像サイズの0.5%以上、幅と高さが50px以上であること。

このアルゴリズムには2つの問題がありました。

- ときどき、実際のタイルが白背景の区切りのないテーブル状に配置されており、そうしたテーブルが1つの大きなタイルとして検出された。こうしたケースに対処するため、グリッド線を検出する別の後処理を導入した。そのために Canny エッジ検出を使い、ある行または列でピクセルの50%超がエッジであることを要求した。グリッド線を検出したら、タイルをサブタイルに分割した。残念ながら、このアルゴリズムはテーブルを正しく扱う一方で、他のケースでは誤った分割を生み、ローカル検証ではスコアが改善したにもかかわらず Public LB スコアを下げた。そのためオフにした。
- プロットや図のような生成画像がタイルとして検出された。これらにはテキスト、軸、アイコンが含まれ、それらが一致として検出されて偽陽性領域を生んだ。こうしたタイルを除外するため、グレースケールヒストグラムに基づくヒューリスティックを使った。アイデアは単純で、プロットや図は少数の色しか使わないためヒストグラムに鋭いスパイクが出るが、生物学的画像はより滑らかなヒストグラムになる、というものだ。



特徴抽出

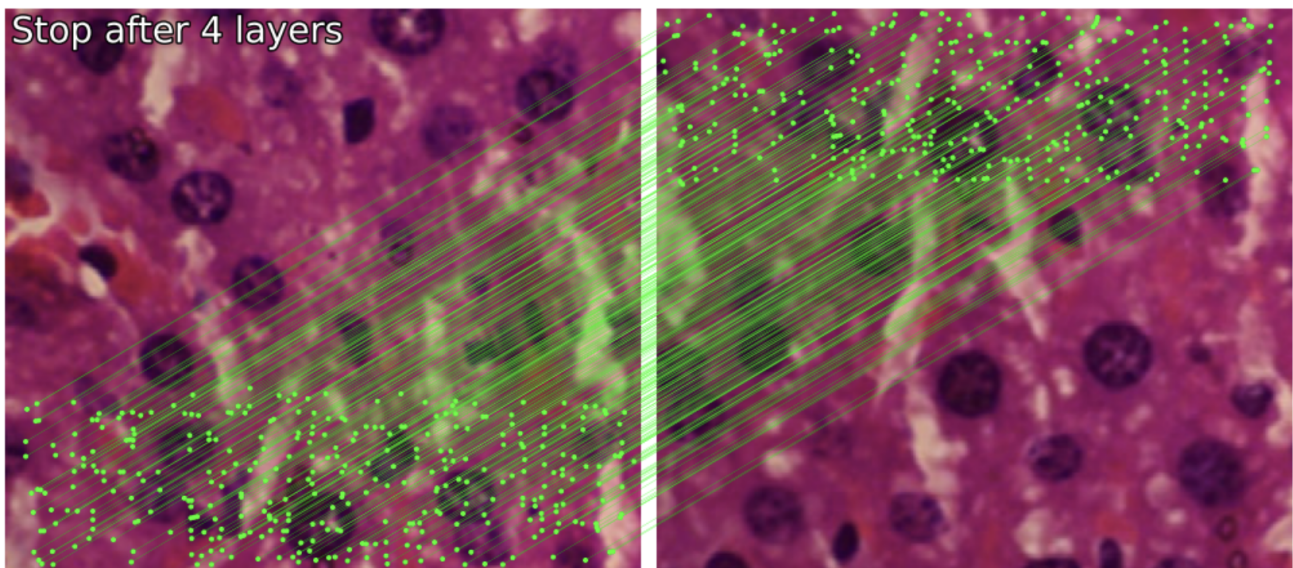
SuperPoint を使って、タイルあたり最も興味深い点を2048個検出し、それらの特徴を256次元ベクトルとして抽出しました。

あらゆるテキストが点を生み、偽陽性の一致を招いていました。そこで、テキストを検出してそれに関連する点を除去する別の後処理を導入しました。テキストは DB50 モデルで検出しました。

特徴照合

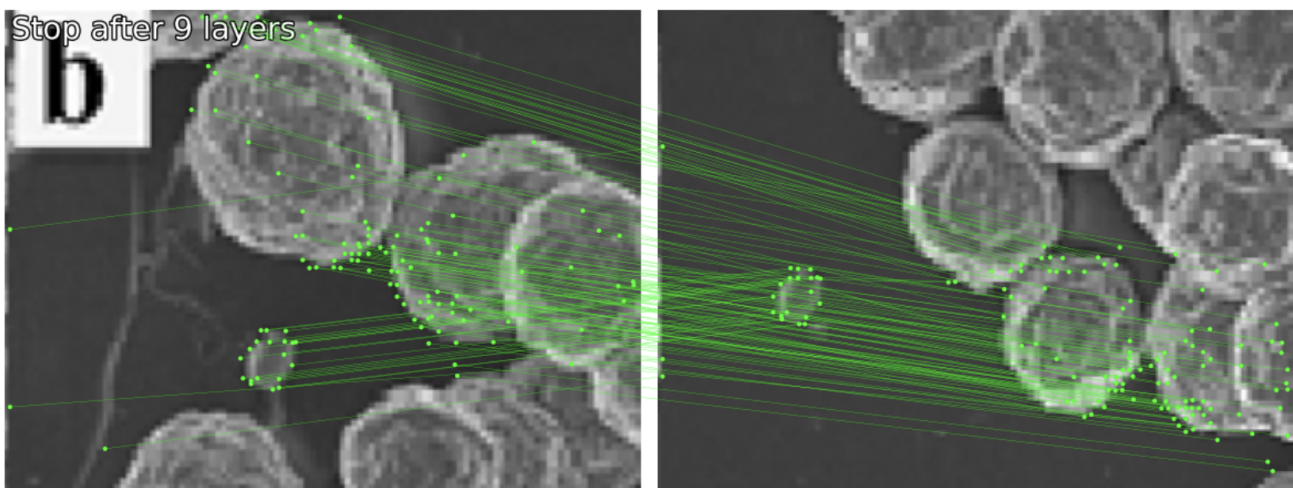
LightGlue を使って、あるタイルの点を別のタイルの点と照合しました。一部のタイルペアでは、LightGlue が低い一致スコアのために早期に照合を打ち切り、検出不足を招いていました。このため、早期停止を明示的に無効化

しました。推論時間の増加は問題になりませんでした。その後、点を一致スコアのしきい値でフィルタし、十分な一致信頼度を持つ点のペアだけを残しました。



RANSAC アフィン検証

この段階では、画像の別々の部分からのノイズの多い一致を含む可能性のある、一致点のペアがありました。そこで、一致領域をさらに絞り込むため、点にアフィン変換をフィットさせ、一群の点が全体として振る舞うことを要求しました。すなわち、タイル T1 と T2 上の一致点の位置が、同一または類似のアフィン変換で記述されるべきだということです。これには OpenCV ライブラリの RANSAC 手法を使い、inlier が少なくとも20個、点の中の inlier 比率が少なくとも20%であることを要求しました。

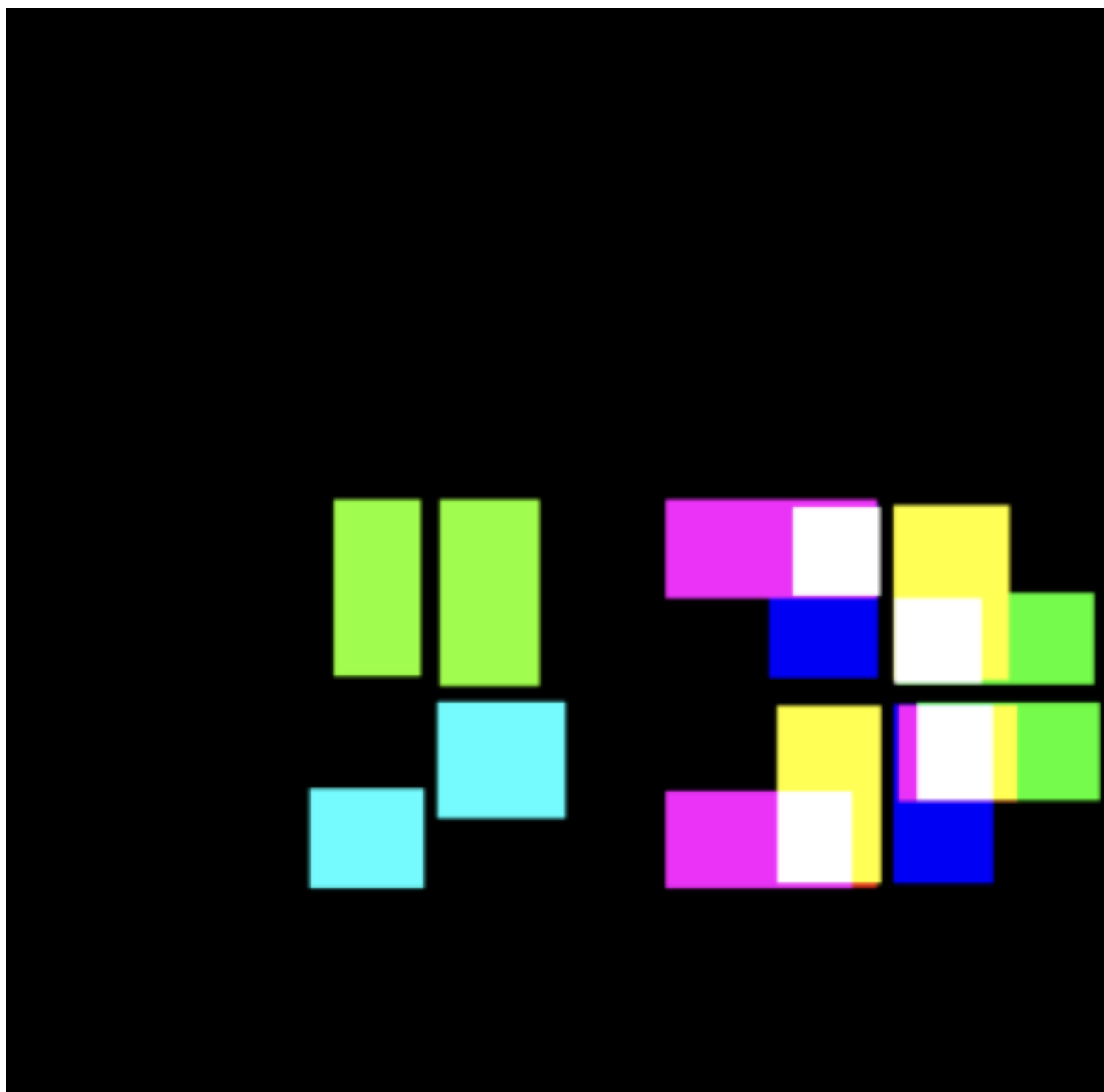


その後、各タイルで inlier キーポイントの周りに最小面積の回転バウンディングボックスを計算し、続いて軸並行のバウンディングボックスを計算しました。

マスク生成とマージ

一致領域のバウンディングボックスを、元画像上のマスクに変換しました。

ときどきマスクが交差することがありました（たとえば一致領域が A - B と A - C の場合）。そうした場合、マスクを同じレイヤーにマージしました（intersection-over-union が少なくとも0.1であることを要求）。



追加の所感

このコンペを開催してくださった主催者と Kaggle に感謝します。

提出フェーズが終わった後も、Public リーダーボードでメダル圏から大きく外れていたにもかかわらず、私は自分の解法にまだ希望を持っていました。DINO の学習に基づく多くの公開解法とは異なり、私は点照合（point-matching）のアプローチを使いました。これは新しいデータの分布シフトに対してより頑健だろうと期待していたためです。それでも、6位でフィニッシュしたことは私にとって大きな驚きでした。